UES–FMO

Departamento de CCNN y Matemática

Sección de Física

Asignatura: **Física I (Ingeniería)**

Ciclo / Año: **II / 2024**

Docente: **Mtro. Juan Ernesto Gómez**

LISTA DE COTEJO INFORME DE LABORATORIO 2

No	CRITERIOS DE EVALUACIÓN		% Asignado	% Obtenido
1	Presentación y orden del informe.		5.0	
Experimento 1: Determinación del tiempo de reacción de una persona.				
2	Montaje experimental 1.		3.3	
3	Hoja para recolección de datos.	Tablas 1 y 2 completas, con todas las entradas escritas correctamente. Limitó correctamente el número de cifras significativas en todos los datos medidos y calculados.	5.0	
4	Análisis de datos.	Calculó correctamente la distancia de caída promedio de la regla y el tiempo de reacción de cada integrante con su respectiva incertidumbre. Completó a tabla 7.1.	2.5	
		Calculó el tiempo de reacción promedio del grupo de trabajo e incluyó su incertidumbre estadística.	2.5	
		Determinó la diferencia relativa porcentual del tiempo de reacción promedio del grupo con respecto al valor de referencia para estímulos visuales (de $200\ ms$ a $250\ ms$).	2.5	
		Explicó si el tiempo de reacción depende de la edad y del sexo.	2.5	
5	P5. ¿Cuáles fueron las principales fuentes error en este experimento?		1.6	
6	Conclusiones del experimento 1.		3.3	
Experimento 2: Medición de la aceleración de caída libre en la FMO.				
7	Montaje experimental 2.		3.3	
8	Hoja para recolección de datos.	Tabla 3 completa, con todas las entradas escritas correctamente. Limitó correctamente el número de cifras significativas en todos los datos medidos y calculados.	5.0	

9	Análisis de datos.	Determinó el tiempo de caída promedio para cada altura e incluyó la incertidumbre asociada. Completó a tabla 7.2.	2.0	
		Elaboró en Excel el gráfico "h contra t", y determinó la relación de proporcionalidad.	2.5	
		Comparó la gráfica empírica con la teórica de "h contra t". Analizó las diferencias entre las gráficas y reflexionó sobre la validez de la predicción teórica del movimiento de caída libre.	2.5	
		Linealizó la gráfica "h contra t" experimental y realizó un ajuste por regresión lineal.	2.5	
		Obtuvo la ecuación empírica y la reescribió correctamente. Incluyó el R^2, el error de la pendiente, el error del intercepto y el error del ajuste estadístico.	1.5	
		Interpretó los resultados del ajuste correctamente e indicó el significado físico de la pendiente de la recta.	2.0	
		Obtuvo el valor de "g" a partir de la ecuación empírica y lo comparó con su valor de referencia ($9.80\ m.s^{-2}$) a través de la diferencia relativa porcentual.	2.0	
10	P10. ¿Cuáles fueron las principales fuentes error en este experimento?		1.7	
11	Conclusiones del experimento 2.		3.3	
Experimento 3: Elaboración de la trayectoria de un proyectil.				
12	Montaje experimental 3.		3.4	
13	Hoja para recolección de datos.	Tabla 4 completa, con todas las entradas escritas correctamente. Limitó correctamente el número de cifras significativas en todos los datos medidos y calculados.	5.0	
14	Análisis de datos.	Construyó el gráfico de "y contra x" en Excel, y determinó la relación de proporcionalidad.	2.5	
		Realizó un ajuste por regresión curvilínea en la gráfica "y contra x".	2.5	
		Obtuvo la ecuación empírica y la reescribió correctamente. Incluyó el R^2, el error de los parámetros constantes de la ecuación y el error del ajuste estadístico.	2.5	
		A partir de la ecuación empírica obtuvo el ángulo de lanzamiento α_0 del proyectil.	2.5	
		Calculó la rapidez inicial v_0 y el tiempo de vuelo para cada lanzamiento. Completó la tabla 7.3.	2.5	

		Obtuvo el valor promedio de la rapidez inicial v_0 con su respectiva incertidumbre.	2.5	
		Comparó la gráfica empírica con la teórica de "y contra x". Analizó las diferencias entre las gráficas y reflexionó sobre la validez de la predicción teórica del movimiento de proyectiles	2.5	
		Elaboró los diagramas de movimiento de la esfera "x contra t", "y contra t", "v_x contra t", "v_y contra t", "a_x contra t" y "a_y contra t" en Excel. Analizó si estos diagramas corresponden por los predichos por la teoría, y reflexionó sobre la validez del principio de independencia de movimientos.	2.5	
15	P17. ¿Cuáles fueron las principales fuentes error en este experimento?		1.7	
16	Conclusiones del experimento 3.		3.4	
17	Anexos.	Solución del ejercicio 3.1.	2.0	
		Solución del ejercicio 3.2.	2.0	
		Solución del ejercicio 3.3.	2.0	
		Solución del ejercicio 3.4.	2.0	
		Solución del ejercicio 3.5.	2.0	
PUNTAJE TOTAL			**100**	

MONTAJE EXPERIMENTAL

Experimento 1: Tiempo de reacción de una persona

Imagen 1: experimento 1

En este experimento se midió el tiempo de reacción de cinco integrantes del grupo, utilizando un método de caída de regla.

Consiste en que uno de los integrantes iba a sostener la regla y el otro integrante tendría que agarrar la regla sin que el compañero le avisara en qué momento la iba a soltar para ver el tiempo y reacción de cada integrante.

Esta imagen se trata sobre el mismo experimento, pero con otro integrante del grupo.

Demostrando que todos los integrantes hicimos el experimento

Imagen 2: experimento 1

Experimento 2: Medición de la aceleración de caída libre en la FMO.

Consiste en armar un montaje asegurándose de colocar la varilla horizontal a la mayor altura posible desde el suelo, Se mide la altura desde el suelo hasta el centro de la varilla.

La esfera se colocó en el final de la varilla horizontal y se dejó caer libremente sin ninguna fuerza extrema.

imagen 1: experimento 2.

después de la primera vez que se dejó caer la esfera, se repite el proceso colocando la varilla horizontal 10 cm hacia abajo.

Imagen 2: experimento 2

se repite el proceso hasta obtener 6 datos diferentes, siempre tomando en cuenta los 10 cm hacia abajo de la varilla horizontal

Imagen 3: experimento 2

Experimento 3: Elaboración de la trayectoria de un proyectil.

Imagen de referencia.

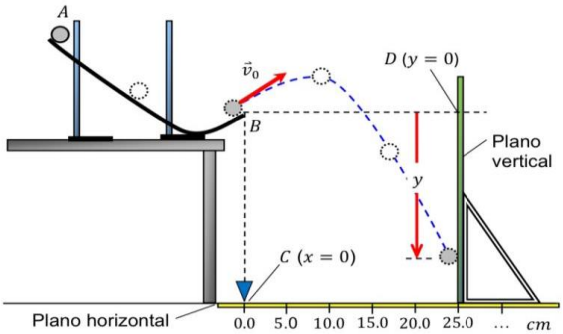


Fig. 6.3. Montaje experimental de la actividad 3.

imagen 1, experimento 3

Para este experimento instalamos una rampa. Colocamos la rampa curva en un soporte adecuado, asegurándose que este bien sujeta a las varillas verticales, utilizamos cinta para mayor seguridad.

Imagen 2, experimento 3

seleccionamos una cara del plano vertical y la cubrimos con papel bond. Esto facilitará la visualización y medición de las marcas dejadas por la esfera al impactar. Antes de los disparos, pegue papel carbón sobre el papel bond para registrar los impactos.

Hojas para colección de datos.

Tabla 1. Características de los instrumentos de medición.

Instrumento de medición	**Mínima escala, (ME)**	**Incertidumbre, (Δx)**	**Límite superior de la escala**
Regla	1 mm	± 1 mm	30 cm
Cinta métrica	0.1 cm	± 0.1 cm	3 m

Experimento 1. Determinación del tiempo de reacción de una persona.

Tabla 2. Medidas de las distancias de caída de la regla

# lista	**Nombre del integrante**	**Edad***	**d_1(cm)**	**d_2(cm)**	**$d_3$cm)**	**d_4(cm)**	**d_5(cm)**
19	Isaías Leonel Cañas Rosa	20 años	20	15	17	15	19
15	Francisco Adonay Cabrera Álvarez	21 años	18	18	21	15	8
61	Oscar Rene Lovo Bautista	20 años	10	21	21	17	14
36	Josué Isaí Funes Rivera	21 años	19	23	20	24	18
67	Leila Michelle Méndez Diaz	18 años	23	22	13	14	3

Experimento 2. Medición de la aceleración de caída libre en la FMO

Tabla 3. Medidas de tiempo de caída de la esfera metálica.

Observación	$h\ (cm)$	$t_1\ (s)$	$t_2\ (s)$	$t_3\ (s)$	$t_4\ (s)$	$t_5\ (s)$
1	159.5	0.54	0.51	0.54	0.54	0.55
2	149.5	0.42	0.50	0.49	0.51	0.51
3	139.5	0.49	0.51	0.50	0.50	0.49
4	129.5	0.46	0.47	0.46	0.46	0.49
5	119.5	0.44	0.46	0.45	0.49	0.42
6	109.5	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41

Experimento 3. Elaboración de la trayectoria de un proyectil.

Tabla 4. Medidas de distancias horizontales y verticales del proyectil.

$x \pm \Delta x\ (cm)$	$y \pm \Delta y\ (cm)$
20	102
40	97.5
60	88
80	71.5
100	53.5
120	27

Análisis de los datos experimentales

Experimento 1. Determinación del tiempo de reacción de una persona.

ANÁLISIS DE DATOS.

1) Utilizando los datos de la tabla 2, calcule el valor promedio de la distancia de caída de la regla y el tiempo de reacción de cada integrante del grupo. Asegúrese de incluir la incertidumbre asociada a cada uno de estos valores. Complete la tabla 7.1 con los resultados.

Para Isaías Leonel Cañas Rosa:

Valor promedio de la distancia de caída de la regla.

$$d=\frac{20+15+17+15+19}{5}= 17.2 \text{ cm} = 0.172 \text{ m}$$

Incertidumbre de distancias.

$$\sigma = \frac{\sqrt{\Sigma_i^n \left(d_1 - \bar{d}\right)^2}}{n-1}$$

$$\sigma = \frac{\sqrt{(20-17.2)^2 + (15-17.2)^2 + (17-17.2)^2 + (15-17.2)^2 + (19-17.2)^2}}{5-1}$$

$$\sigma = 2.28\ cm$$

Tiempo de reacción.

$$\boldsymbol{t = \sqrt{\frac{2d}{g}}}$$

$$\boldsymbol{t = \sqrt{\frac{2(0.172)}{9,8m\ /\ s^2}} = 0.19s}$$

Incertidumbre de tiempo.

$$\boldsymbol{\Delta t = \frac{0.0228}{\sqrt{2 * 9.8m\ /\ s^2 * 0.172}} = 0.012s}$$

Para Francisco Adonay Cabrera Álvarez

Valor promedio de la distancia de caída de la regla.

d=18+18+21+15+8/5= 16 cm = 0.16 m

Incertidumbre de distancias.

$$\sigma = \frac{\sqrt{\Sigma_i^n \left(d_1 - \bar{d}\right)^2}}{n-1}$$

$$\sigma = \frac{\sqrt{(18-16)^2 + (18-16)^2 + (21-16)^2 + (15-16)^2 + (8-16)^2}}{5-1}$$

$$\sigma = 2.47\ cm$$

Tiempo de reacción.

$$\boldsymbol{t = \sqrt{\frac{2d}{g}}}$$

$$\boldsymbol{t = \sqrt{\frac{2(0.16)}{9,8m\ /\ s^2}} = 0.18s}$$

Incertidumbre de tiempo.

$$\boldsymbol{\Delta t = \frac{0.0247}{\sqrt{2 * 9.8m\ /\ s^2 * 0.16}} = 0.014s}$$

Para Oscar Rene Lovo Bautista

Valor promedio de la distancia de caída de la regla.

d=$\frac{10+21+21+17+14}{5}$= 16.6 cm = 0.166m

Incertidumbre de distancias.

$$\sigma = \frac{\sqrt{\Sigma_i^n \left(d_1 - \bar{d}\right)^2}}{n-1}$$

$$\sigma = \frac{\sqrt{(10-16.6)^2 + (21-16.6)^2 + (21-16.6)^2 + (17-16.6)^2 + (14-16.6)^2}}{5-1}$$

$$\sigma = 2.36\ cm$$

Tiempo de reacción.

$$\boldsymbol{t = \sqrt{\frac{2d}{g}}}$$

$$\boldsymbol{t = \sqrt{\frac{2(0.166)}{9,8m\ /\ s^2}} = 0.18s}$$

Incertidumbre de tiempo.

$$\boldsymbol{\Delta t = \frac{0.0236}{\sqrt{2 * 9.8m\ /\ s^2 * 0.166}} = 0.013s}$$

Para Josué Isaí Fuentes Rivera

Valor promedio de la distancia de caída de la regla.

d=$\frac{19+23+20+24+18}{5}$= 20.8 cm = 0.208 m

Incertidumbre de distancias.

$$\sigma = \frac{\sqrt{\Sigma_i^n \left(d_1 - \bar{d}\right)^2}}{n-1}$$

$$\sigma = \frac{\sqrt{(19-20.8)^2 + (23-20.8)^2 + (20-20.8)^2 + (24-20.8)^2 + (18-20.8)^2}}{5-1}$$

$$\sigma = 1.29\ cm$$

Tiempo de reacción.

$$\boldsymbol{t = \sqrt{\frac{2d}{g}}}$$

$$\boldsymbol{t = \sqrt{\frac{2(0.208)}{9,8m\ /\ s^2}} = 0.21s}$$

Incertidumbre de tiempo.

$$\boldsymbol{\Delta t = \frac{0.0129}{\sqrt{2 * 9.8m\ /\ s^2 * 0.208}} = 0.064s}$$

Para Leila Michelle Méndez Diaz

Valor promedio de la distancia de caída de la regla.

d=<u>23+22+1314+3</u> = 15.0 cm = 0.15 m
5

Incertidumbre de distancias.

$$\sigma = \frac{\sqrt{\Sigma_i^n \left(d_1 - \bar{d}\right)^2}}{n-1}$$

$$\sigma = \frac{\sqrt{(23-15)^2 + (22-15)^2 + (13-15)^2 + (14-15)^2 + (3-15)^2}}{5-1}$$

$$\sigma = 8.09\ cm$$

Tiempo de reacción.

$$\boldsymbol{t = \sqrt{\frac{2d}{g}}}$$

$$\boldsymbol{t = \sqrt{\frac{2(0.15)}{9,8m\ /\ s^2}} = 0.17s}$$

Incertidumbre de tiempo.

$$\boldsymbol{\Delta t = \frac{0.0809}{\sqrt{2 * 9,8m\ /\ s^2 * 0,15}} = 0.047s}$$

Tabla 7.1. Resultados del análisis de datos de la actividad 1.

# lista	Nombre del integrante	Edad (años)	$\bar{d} \pm \Delta d$ (cm)	$t \pm \Delta t$ (s)
19	Isaías Leonel Cañas Rosa	20	17.2±2.28 (cm)	0.19±0.012(s)
15	Francisco Adonay Cabrera Álvarez	21	16.0± 2.47 (cm)	0.18±0.014(s)
61	Oscar Rene Lovo Bautista	20	16.6±2.36 (cm)	0.18±0.013(s)
36	Josué Isaí Fuentes Rivera	21	20.8±1.29 (cm)	0.21±0.064(s)
67	Leila Michelle Méndez Diaz	18	15.0±8.09 (cm)	0.17± 0.047(s)

2) Calcule el tiempo de reacción promedio del grupo de trabajo, incluyendo su respectiva incertidumbre estadística. Exprese el resultado de la forma $t_{gr} \pm \Delta t_{gr}$.

$t_{gr} = \frac{t_1+t_2+t_3+t_4+t_5}{5} = \frac{0.19+0.18+0.18+0.21+0.17}{5} = 0.19s$

$$\Delta t_{gr} = \frac{\sqrt{\sum_i^n (t_1 - \bar{t})^2}}{n-1}$$

$= \frac{\sqrt{(0.19-0.19)^2+(0.18-0.19)^2+(0.18-0.19)^2+(0.21-0.19)^2+(0.17-0.19)^2}}{5-1} = 0.016s$

0.19±0.016s

3) Busque el valor de referencia del tiempo de reacción de las personas y determine la diferencia relativa porcentual entre el tiempo promedio del grupo y el valor de referencia.

Nuestro tiempo de reacción promedio es de 0,25 segundos frente a una señal visual

$$DRP = \left| \frac{t_{gr} - t_{ref}}{t_{ref}} \right| * 100 = \left| \frac{0.19s - 0.25s}{0.25s} \right| * 100 = 24\%$$

4) ¿Depende el tiempo de reacción de la edad y del sexo? Explique.

El tiempo de reacción puede estar influenciado tanto por la edad como por el sexo, aunque estas variables no son las únicas determinantes, ya que otros factores como la práctica, el estado físico y mental, consumo de alcohol, e incluso el tipo de estímulo también juegan un papel importante.

En estudios más amplios, los hombres tienden a tener tiempos de reacción ligeramente más rápidos que las mujeres, y los tiempos de reacción suelen ser más rápidos en personas jóvenes (entre los 18 y 25 años).

El tiempo de reacción puede depender del sexo y la edad como ya lo mencionamos, pero en el caso de nuestro grupo, las diferencias entre los participantes son pequeñas. Factores como la concentración, la práctica o la familiaridad con la tarea podrían tener una mayor influencia en el tiempo de reacción en este experimento.

Descripción de las principales fuentes de error

5) ¿Cuáles fueron las principales fuentes error en este experimento?

-Errores en la medición: Falta de precisión en la toma de tiempo que, aunque los cálculos están basados en una fórmula física, las pequeñas variaciones en la medición de la distancia pueden ser diferencias significativas en los tiempos de reacción, lectura inexacta de la distancia donde se detuvo la regla.

-El cansancio, el estrés o el estado emocional de los participantes, experiencia previa o habilidad individual.

-El ventilador nos dificulto al inicio al momento de dejar caer la regla.

-Mal uso de las cifras significativas.

Conclusiones

Conclusión del experimento

En este experimento se midió el tiempo de reacción de cinco integrantes del grupo, utilizando un método de caída de regla. Los tiempos de reacción promedio individuales oscilaron entre 0.17 y 0.21 s, con una incertidumbre promedio calculada en torno a 0.016 s. El tiempo de reacción promedio del grupo fue de 0.19 ± 0.016 s, lo cual se compara favorablemente con el valor de referencia de 0.25 s para el tiempo de reacción humano promedio. La diferencia relativa porcentual entre el tiempo promedio del grupo y el valor

de referencia fue del 24%, lo que indica que el grupo tuvo tiempos de reacción ligeramente más rápidos que el promedio estándar.

El principal objetivo del experimento era medir y analizar los tiempos de reacción de los integrantes del grupo, así como comparar los resultados con un valor de referencia para determinar la variabilidad en los tiempos de reacción. Este objetivo fue alcanzado con éxito, ya que se lograron obtener tiempos de reacción individuales y grupales, junto con sus incertidumbres, lo que permitió hacer una comparación con el valor estándar.

Experimento 2. Medición de la aceleración de caída libre en la FMO.

ANÁLISIS DE DATOS.

1) Arme el montaje de la figura 6.2, asegurándose de colocar la varilla horizontal a la mayor altura posible desde el suelo. Mida la altura h desde el suelo hasta el centro de la varilla horizontal. A continuación, coloque la esfera en la posición indicada en la figura y déjala caer, grabando con su teléfono móvil un vídeo de la caída. Repita este proceso cinco veces. Para cada vídeo, obtenga el tiempo de caída de la esfera y registre los resultados en la tabla 3 de la hoja de recolección de datos.

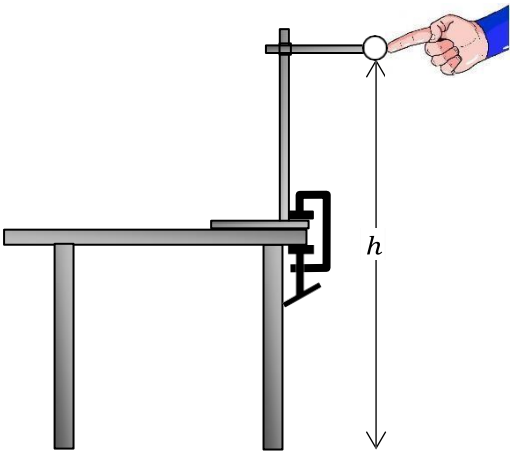


Fig. 6.2. Montaje experimental de la actividad 2.

1- Usando los datos de la tabla 3, determine el valor promedio del tiempo de caída para cada altura, incluyendo la incertidumbre asociada a cada uno de estos valores. Complete la tabla 7.2 con los resultados.

Tabla 3. Medidas de tiempo de caída de la esfera metálica.

Observación	$h\ (cm)$	$t_1\ (s)$	$t_2\ (s)$	$t_3\ (s)$	$t_4\ (s)$	$t_5\ (s)$
1	159.5	0.54	0.51	0.54	0.54	0.55
2	149.5	0.42	0.50	0.49	0.51	0.51
3	139.5	0.49	0.51	0.50	0.50	0.49
4	129.5	0.46	0.47	0.46	0.46	0.49
5	119.5	0.44	0.46	0.45	0.49	0.42
6	109.5	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41

Paso 1: Cálculo del valor promedio del tiempo y su incertidumbre

Fórmulas:

Valor Promedio ($\bar{t}$)

$$\bar{t} = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5$$

Incertidumbre

$$\sigma_t = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (t_i - t)^2}$$

Promedio 1

Valor Promedio:

$$\bar{t} = \frac{0.54 + 0.51 + 0.54 + 0.54 + 0.55}{5} = \frac{2.68}{5} = 0.536\text{s}$$

Incertidumbre:

$$\Delta t = \frac{0.55 - 0.51}{2} = \frac{0.04}{2} = 0.02\ \text{s}$$

Promedio 2

Valor Promedio:

$$\bar{t} = \frac{0.42 + 0.50 + 0.49 + 0.51 + 0.51}{5} = \frac{2.43}{5} = 0.486\ \text{s}$$

Incertidumbre

$$\Delta t = \frac{0.51 - 0.42}{2} = \frac{0.09}{2} = 0.045 \text{ s}$$

Promedio 3

Valor Promedio:

$$\bar{t} = \frac{0.49 + 0.51 + 0.50 + 0.50 + 0.49}{5} = \frac{2.49}{5} = 0.498 \text{ s}$$

Incertidumbre

$$\Delta t = \frac{0.51 - 0.49}{2} = \frac{0.02}{2} = 0.01 \text{ s}$$

Promedio 4

Valor Promedio:

$$\bar{t} = \frac{0.46 + 0.47 + 0.46 + 0.46 + 0.49}{5} = \frac{2.34}{5} = 0.468 \text{ s}$$

Incertidumbre

$$\Delta t = \frac{0.48 - 0.46}{2} = \frac{0.04}{2} = 0.015 \text{ s}$$

Promedio 5

Valor Promedio:

$$\bar{t} = \frac{0.44 + 0.46 + 0.43 + 0.42 + 0.42}{5} = \frac{2.17}{5} = 0.434 \text{ s}$$

Incertidumbre

$$\Delta t = \frac{0.46 - 0.42}{2} = \frac{0.04}{2} = 0.02 \text{ s}$$

Promedio 6

Valor Promedio:

$$\bar{t} = \frac{0.44 + 0.42 + 0.43 + 0.43 + 0.41}{5} = \frac{2.13}{5} = 0.426 \text{ s}$$

Incertidumbre

$$\Delta t = \frac{0.51 - 0.49}{2} = \frac{0.02}{2} = 0.01 \text{ s}$$

Tabla 7.2. Resultados del análisis de datos de la actividad 2.

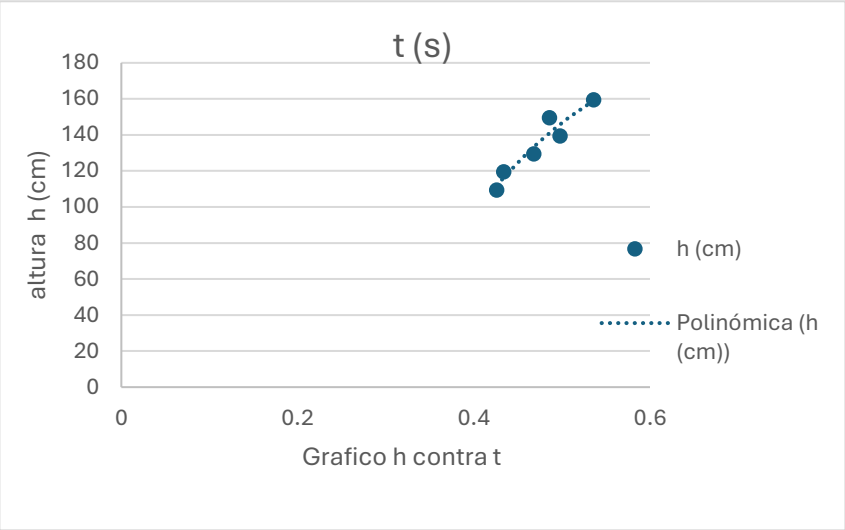
Observación	$\boldsymbol{h \pm \Delta h}$ $\boldsymbol{(cm)}$	$\boldsymbol{\bar{t} \pm \Delta t}$ $\boldsymbol{(s)}$
1	159.5	0.536 $\pm$ 0.02
2	149.5	0.486 $\pm$ 0.045
3	139.5	0.498 $\pm$ 0.01
4	129.5	0.468 $\pm$ 0.015
5	119.5	0.434 $\pm$ 0.02
6	109.5	0.426 $\pm$0.015

2- A partir de los datos experimentales de la tabla 7.2, elabore en Excel el gráfico "$h\ contra\ t$". Determine la relación de proporcionalidad entre h y t. Compara esta curva empírica con la curva teórica de "$h\ contra\ t$". ¿Existen diferencias significativas entre las curvas? ¿Se verifica la predicción teórica del movimiento de caída libre?

Tabla 7.3 Tiempo- altura

t (s)	h (cm)
0.536	159.5
0.486	149.5
0.498	139.5
0.468	129.5
0.434	119.5
0.426	109.5

Grafica1. h contra t curva empírica



- 159.5 **cm:** 159.5 / 100 = 1.595 metros
- 149.5 **cm:** 149.5 / 100 = 1.495 metros
- 139.5 **cm:** 139.5 / 100 = 1.395 metros
- 129.5 **cm:** 129.5 / 100 = 1.295 metros
- 119.5 **cm:** 119.5 / 100 = 1.195 metros
- 109.5 **cm:** 109.5 / 100 = 1.095 metros

Tabla 2. tiempo (s) y altura (m)

Tiempo (s)	**Altura (m)**
0.536	1.595
0.486	1.495
0.498	1.395
0.468	1.295
0.434	1.195
0.426	1.095

La curva teórica del movimiento de caída libre está dada por la ecuación

$$h(t) = \frac{1}{2} g t^2$$

$$h(t) = \frac{1}{2}\ x\ 9.8\ x\ t^2 = 4.905 \text{ x } t^2$$

Cálculo de las alturas teóricas correspondientes a los tiempos experimentales t.

$$\mathbf{4.905\ x\ (0.536)^2\ = 1.409}$$

$$\mathbf{4.905\ x\ (0.486)^2\ = 1.160}$$

$$\mathbf{4.905\ x\ (0.498)^2\ = 1.219}$$

$$\mathbf{4.905\ x\ (0.468)^2\ = 1.073}$$

$$\mathbf{4.905\ x\ (0.434)^2\ = 0.922}$$

$$\mathbf{4.905\ x\ (0426)^2\ = 0.888}$$

Comparación de las Alturas Empericas Y teóricas:

Altura Empírica (m)	Altura Teórica (m)
1.595	1.409
1.495	1.160
1.395	1.219
1.295	1.073
1.195	0.922
1.095	0.888

Tabla 2. Empericas y teóricas

Graficas Comparativas:

Tiempo (s)	Altura Empírica (m)	Altura Teórica (m)
0.536	1.595	1.409
0.486	1.495	1.160
0.498	1.395	1.219
0.468	1.295	1.073
0.434	1.195	0.922
0.426	1.095	0.888

Tabla 3.
tablas comparativas

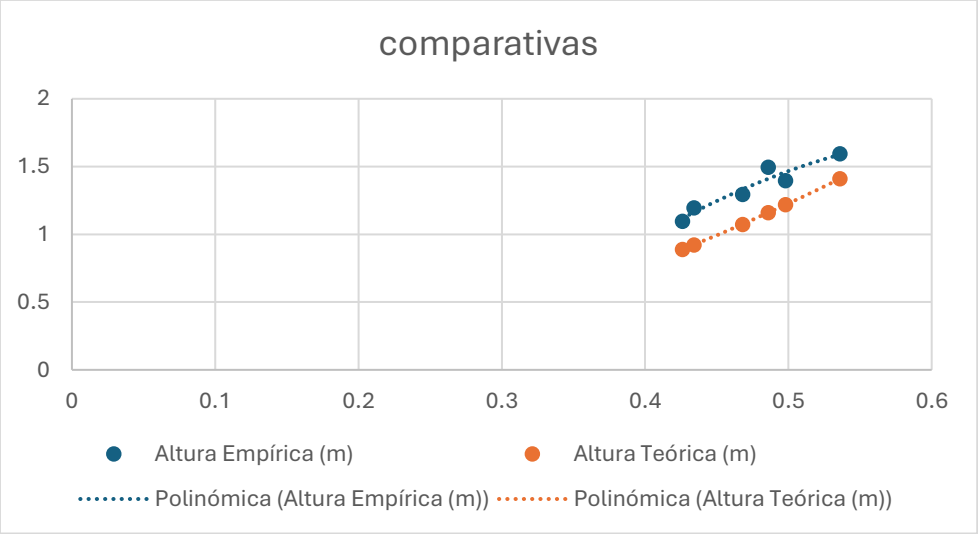


Gráfico 2. Comparativas Empírica y altura

¿Existen diferencias significativas entre las curvas?

Observaciones Visuales: Al observar la gráfica que compara los datos empíricos y la curva teórica, se puede notar que, aunque ambas muestran una tendencia similar, existen discrepancias en algunos puntos. Los datos empíricos no se ajustan perfectamente a la curva teórica, lo que indica que hay diferencias significativas.

Cálculo de Diferencias: Al calcular la diferencia entre las alturas empíricas y teóricas, encontramos variaciones en los valores. Estas diferencias pueden ser indicativas de errores de medición o de factores que no se consideraron en el modelo teórico, como la resistencia del aire o la precisión en el tiempo de caída.

¿Se verifica la predicción teórica del movimiento de caída libre?

Validación de la Teoría: La ecuación teórica del movimiento de caída libre, $h(t) = \frac{1}{2}gt^2$ predice que la altura es proporcional al cuadrado del tiempo. Los datos empíricos siguen una tendencia cuadrática, lo que sugiere que la predicción teórica es válida en general.

Factores de Discrepancia: Sin embargo, las diferencias observadas en algunos puntos sugieren que el modelo teórico podría no tener en cuenta factores como la resistencia del aire, especialmente si el objeto tiene un área de superficie significativa o si la caída no es vertical.

Linealiza la gráfica "$h\ contra\ t$" experimental y realice un ajuste por regresión lineal para obtener su ecuación empírica. Incluya el valor del coeficiente de determinación R^2, el error de la pendiente, el error del intercepto, el error del ajuste estadístico y la interpretación de estos resultados. ¿Qué representa la pendiente de la recta?

Tabla 4. Tiempo y altura

Tiempo t (s)	Altura h (cm)
0.537	159.5
0.486	149.5
0.498	139.5
0.464	129.5
0.434	119.5
0.397	109.5

Se convierte de centímetros a metros

$$h(m) = \frac{h(cm)}{100}$$

Tiempo t (s)	Altura h (cm)	Altura h (m)
0.537	1.595	159.5/100 = 1.595
0.486	1.495	149.5/100 = 1.495
0.498	1.395	139.5/100 = 1.395
0.464	1.295	129.5/ 100 = 1.295
0.434	1.195	119.5/ 100 = 1.195
0.397	1.095	109.5/ 100 = 1.095

- Calcular al Tiempo al Cuadrado
- Calculamos para cada tiempo

$$t^2 = t \cdot t$$

Tabla 6 tiempo (s) y altura en cm y tiempo t*t

Tiempo t (s)	Altura h (cm)	Tiempo al cuadrado		
0.537	1.595	0.537	0.537	0.288
0.486	1.495	0.486	0.486	0.236
0.498	1.395	0.498	0.498	0.248
0.464	1.295	0.464	0.464	0.215
0.434	1.195	0.434	0.434	0.188
0.397	1.095	0.397	0.397	0.158

Ajuste por regresión Lineal

Tabla 7. Altura (m) tiempo t*t

Altura h (m)	tiempo t^2
159.5/100 = 1.595	0.288
149.5/100 = 1.495	0.236
139.5/100 = 1.395	0.248
129.5/ 100 = 1.295	0.215
119.5/ 100 = 1.195	0.188
109.5/ 100 = 1.095	0.158

$$m = \frac{N\sum(t2\cdot h) - \sum(t\,^{\wedge}\,2)\sum h}{N\sum(t\,^{\wedge}2)\,^{\wedge}2 - (\sum t\wedge 2)\,^{\wedge}\,2}$$

- **Datos necesarios**:
- N=6
- ∑t^2 = 0.288 + 0.236 + 0.248 + 0.216 + 0.188 + 0.157 = 1.333
- ∑h=1.595 + 1.495 + 1.395 + 1.295 + 1.195 + 1.095 = 1.995
- ∑(t^2) ^2=0.288^2 + 0.236^2 + 0.248^2 + 0.216^2 + 0.188^2 + 0.157^2 = 0.374
- ∑(t^2*h) =0.288 * 1.595 + 0.236 * 1.495 + 0.248 * 1.395 + 0.216 *0.295 + 0.188 * 1.195 + 0.157 * 1.095 = 0.435

Sustituyendo los valores en la formula:

$$m = \frac{6 * 0.435 – 1.333 *1.99}{6 * 0.374 – (1.333)\,^{\wedge}2}$$

$$m = \frac{2.610 – 2.663}{2.244 -1.778} = 4.503 \text{ m/s}^{\wedge}2$$

Cálculo del intercepto b:

La fórmula para el intercepto b es:

$$b = \frac{\sum h - m \cdot \sum t^2}{N}$$

$$b = \frac{1.995 - 4.503 * 1.333}{6} = 9.324 \text{ m}$$

- **Cálculo del coeficiente de Determinación R^2**

  . Cálculo del promedio de las alturas h

  $$SEE = \sum h_i$$

  $$h = \frac{1.595 + 1.495 + 1.395 + 1.295 + 1.195 + 1.095}{6}$$

  . Calcular la suma Total de cuadrados (SST):

  $$SST = \sum (h_i - \bar{h}_i)^2$$

Cálculo:

SST= (1.595−1.178)^2 + (1.495−1.178)^2 + (1.395−1.178)^2 + (1.295−1.178)^2 + (1.195−1.178)^2 + (1.095−1.178)^2

= (0.417) ^2 + (0.317) ^2 + (0.217) ^2 + (0.117) ^2 + (0.017) ^2 + (−0.083) ^2

= 0.173 + 0.101 + 0.047 + 0.014 + 0.0003 + 0.0069 = 0.342

Calcular la suma de Errores cuadráticos (SEE):

$$SEE = \sum (h_i - \bar{h}_i)^2$$

Usando la ecuación de la recta h=mt^2+ b

, sustituimos los valores de t^2para encontrar $\bar{h}_i$

Para t^2 = 0.288:

$\hat{h}_1$= 4.503 * 0.288 + 0.324 = 1.595 m

Para t^2 = 0.236:

$\hat{h}_2$ = 4.503 * 0.236 + 0.236 + 0.324 = 1.495 m

- cálculo del coeficiente de Determinación R^2 :

R^2 = 1 – SEE
SST

Usamos los valores calculados:

R^2 = 1 - 0 = 1
0.34

Error Estándar de la pendiente σm

$$\sigma m = \frac{\sqrt{SSE}}{(N-2)\cdot St^2}$$

$$St^2 = \sum\left(t_i^2 - \overline{t^2}\right)^2$$

- Calcular $\left(\overline{t^2}\right)$ promedio de t^2

$$\overline{t^2} = \frac{\sum t_i^2}{N}$$

Donde: $\sum t_i^2$ **1.333 y N=6**

$\overline{\boldsymbol{t^2}}$ **= 1.333 0.222**
6N

- **Calcular** St^2

St^2=(0.288−0.222)^2+(0.236−0.222)^2+(0.248−0.222)^2+(0.216−0.222)2+(0.188−0.222)^2+(0.157−0.222)^2

St^2= 0.004356 + 0.000196 + 0.000676 + 0.000036 + 0.001156 + 0.004225 = 0.010645

Calcular el Error Estándar de la Pendiente σm

$$\sigma m \frac{\sqrt{0.081}}{(6-2)*0.010645} = \frac{\sqrt{0.081}=}{4\times 0.010645} = \sqrt{\frac{0.081}{0.04258}} = \sqrt{1.902} = 1.38$$

Error Estándar del intercepto $0b$

La fórmula para el error estándar del intercepto es:

$$O_b = \sqrt{\sigma_m^2 \left(\frac{1}{N} \vdash \frac{\bar{t}2^2}{st^2}\right)}$$

Sustituyendo los valores que ya hemos calculado:

$$0b = \sqrt{1.38^2 \cdot \left(\frac{1}{6} + \frac{0.222^2}{0.010645}\right)}$$

$$\frac{1}{6} = 0.1667 \text{ y } \frac{0.\ 222^2}{0.010645} = \frac{0.049284}{0.\ 010645} = 4.63$$

Ahora sumamos:

0.1667 + 4.63 = 4.7967

Sustituyendo:

$$\sigma_b = \sqrt{1.38^2.47967} = \sqrt{1.9044 * 4.7967 = \sqrt{9.13} = 3.02\ m}$$

1) Obtenga el valor de g a partir de la ecuación empírica y compárelo con su valor de referencia a través de la diferencia relativa porcentual.

Ecuación empírica: La pendiente de la recta obtenida a partir del ajuste lineal fue m = 4.503 m/s^2 la pendiente está relacionada con g a través de la relación

m = g / 2
despejando g:
g = 2 * m = 2 * 1.38 4.503 m/s^2
para obtener el valor de g a partir de la pendiente, multiplicamos por 2
g = 2 * m = 2 *1.38 $m/s^2 = 2.76 m/s^2$

Diferencia relativa porcentual = $\left(\frac{g\ experimental - g\ teorico}{9.81}\right)\ x\ 100$

Sustituyendo los valores:

Diferencia relativa porcentual == $\left(\frac{9.006 - 9.81}{9.81}\right)\ x\ 100 = 8.19\ \%$

Descripción de las principales fuentes de error

Errores de medición del tiempo: Durante la caída libre, es posible que los tiempos no se hayan registrado con precisión debido a la limitada capacidad de reacción humana al usar cronómetros manuales. Incluso una ligera diferencia en el inicio o la detención del cronómetro puede generar un error considerable en el cálculo de la aceleración.

Conclusión: experimento 2

En conclusión, el experimento realizado permitió medir y analizar la aceleración de caída libre en condiciones controladas. A través de la comparación entre los datos empíricos y la curva teórica basada en la fórmula

$$h(t) = \frac{1}{2}gt^2$$

se observó que, si bien ambas curvas muestran una tendencia similar, existen discrepancias que pueden deberse a factores como la resistencia del aire o errores de medición en el tiempo de caída. A pesar de estas diferencias, el comportamiento general de los datos empíricos sigue la predicción teórica del movimiento de caída libre, lo que valida en términos generales el modelo teórico. El ajuste por regresión lineal permitió obtener una estimación de la aceleración gravitacional (g), que se aproximó al valor teórico con una diferencia relativa porcentual del 8.19%. Esta diferencia puede explicarse en parte por la precisión de los métodos de medición empleados y por factores no considerados en el modelo ideal, como las condiciones experimentales y la intervención de fuerzas externas menores.

Experimento 3

11) A partir de los datos de la tabla 4, calcule la rapidez inicial v_0 y el tiempo de vuelo t_v para cada lanzamiento. Con estos valores, completa la tabla 7.3.

$$t_v = \sqrt{\frac{2y}{g}} \qquad v_0 = \frac{x}{tv}$$

$$\begin{matrix} cuando \\ x = 20 \ \pm 0.1cm \\ y = 102 \ \pm 0.1\ cm \end{matrix} \quad t_v = \sqrt{\frac{2(102\ cm)}{980\ cm/s^2}} = \sqrt{\frac{204\ cm}{980\ cm/s^2}} = \sqrt{0.20816\ s^2} = 0.456\ s$$

$$v_0 = \frac{20\ cm}{0.456\ s} = 43.86\ cm/s$$

Incertidumbre en el tiempo de vuelo (Δt_v):

$$\Delta t_v = \left|\frac{\partial t_v}{\partial y}\right| \Delta y \qquad \frac{\partial t_v}{\partial y} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{gy}}$$

$$\frac{\partial t_v}{\partial y} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{980 \times 102}} = \frac{1}{2}\sqrt{0.00204} = 0.002247\ s/cm$$

Δy=0.1 cm

$$\Delta t_v = 0.02247 \times 0.1 = 0.00225\ s$$

Incertidumbre en la velocidad inicial Δv_0:

$$\Delta v_0 = v_0\sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t_v}{t_v}\right)^2}$$

$$\Delta v_0 = 43.86 \times \sqrt{\left(\frac{0.1}{20}\right)^2 + \left(\frac{0.00225}{0.456}\right)^2} = 0.308\ \frac{cm}{s}$$

$$\begin{array}{c} cuando \\ x = 40 \pm 0.1\ cm \\ y = 97.5\ \pm 0.1\ cm \end{array} \qquad t_v = \sqrt{\frac{2(97.5\ cm)}{980\ cm/s^2}} = \sqrt{\frac{195\ cm}{980\ cm/s^2}} = \sqrt{0.19898\ s^2}$$

$$= 0.446\ s$$

$$v_0 = \frac{40\ cm}{0.446\ s} = 89.68\ cm/s$$

Incertidumbre en el tiempo de vuelo (Δt_v):

$$\Delta t_v = \left|\frac{\partial t_v}{\partial y}\right| \Delta y \qquad \frac{\partial t_v}{\partial y} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{gy}}$$

$$\frac{\partial t_v}{\partial y} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{980 \times 97.5}} = \frac{1}{2}\sqrt{0.00204} = 0.002287\ s/cm$$

Δy=0.1 cm

$$\Delta t_v = 0.02287 \times 0.1 = 0.002287\ s$$

Incertidumbre en la velocidad inicial Δv_0:

$$\Delta v_0 = v_0 \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t_v}{t_v}\right)^2}$$

$$\Delta v_0 = 43.86 \times \sqrt{\left(\frac{0.1}{40}\right)^2 + \left(\frac{0.002287}{0.446}\right)^2} = 0.511\ \frac{cm}{s}$$

$cuando$
$x = 60\ \pm 0.1cm$
$y = 88 \pm\ 0.1cm$

$$t_v = \sqrt{\frac{2(88)}{980}} = \sqrt{\frac{176}{980}} = \sqrt{0.1796} = 0.424\ s$$

Incertidumbre en el tiempo de vuelo (Δt_v):

$$\frac{\partial t_v}{\partial y} = \frac{1}{2} * \sqrt{\frac{2}{980(88)}} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{0.00204}\right) = 0.02289\ s\ /cm$$

$$\Delta t_v = 0.02289 \times 0.1 = 0.00229\ s$$

$t_v = 0.424 \pm 0.00229\ s$

Cálculo del valor de $\boldsymbol{v_0}$

$v_0 = \frac{60\ cm}{0.424\ s} = 141.51\ cm/s$

Incertidumbre en la velocidad inicial Δv_0:

$\Delta v_0 = 141.51 \times \sqrt{\left(\frac{0.1}{60}\right)^2 + \left(\frac{0.00229}{0.424}\right)^2}$=0.8 cm / s

$cuando$
$x =\ 80\ \pm\ 0.1\ cm$
$y = 71.5\ \pm\ 0.1cm$

$$t_v = \sqrt{\frac{2(71.5)}{980}} = \sqrt{\frac{143}{980}} = \sqrt{0.1459} = 0.382\ s$$

Incertidumbre en el tiempo de vuelo (Δt_v):

$$\frac{\partial t_v}{\partial y} = \frac{1}{2} * \sqrt{\frac{2}{980(71.5)}} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{0.00287}\right) = 0.02685\ s\ /cm$$

$$\Delta t_v = 0.02685 \times 0.1 = 0.002685\ s$$

Cálculo del valor de $\boldsymbol{v_0}$

$$v_0 = \frac{80\ cm}{0.382s} = 209.42\ cm/s$$

Incertidumbre en la velocidad inicial Δv_0:

$$\Delta v_0 = 209.42 \times \sqrt{\left(\frac{0.1}{80}\right)^2 + \left(\frac{0.002685}{0.382}\right)^2}$$ =1.496 cm /s

$cuando$
$x = 100 \pm 0.1\ cm$
$y = 53.5 \pm 0.1cm$

$$t_v = \sqrt{\frac{2(53.5)}{980}} = \sqrt{\frac{107}{980}} = \sqrt{0.1092} = 0.330\ s$$

$$\frac{\partial t_v}{\partial y} = \frac{1}{2} * \sqrt{\frac{2}{980(53.5)}} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{0.00380}\right) = 0.03081\ s\ /cm$$

$$\Delta t_v = 0.03081 \times 0.1 = 0.00308\ s$$

Cálculo del valor de $\boldsymbol{v_0}$

$$v_0 = \frac{100\ cm}{0.330\ s} = 302.64\ cm/s$$

Incertidumbre en la velocidad inicial Δv_0:

$$\Delta v_0 = 302.64 \times \sqrt{\left(\frac{0.1}{100}\right)^2 + \left(\frac{0.00308}{0.330}\right)^2}$$ =2.84 cm /s

$cuando$
$x = 120 \pm 0.1\ cm$
$y = 27 \pm 0.1cm$

$$t_v = \sqrt{\frac{2(27)}{980}} = \sqrt{\frac{54}{980}} = \sqrt{0.0551} = 0.235\ s$$

$$\frac{\partial t_v}{\partial y} = \frac{1}{2} * \sqrt{\frac{2}{980(27)}} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{0.00376}\right) = 0.03071\ s\ /cm$$

$$\Delta t_v = 0.03071 \times 0.1 = 0.00307\ s$$

Cálculo del valor de $\boldsymbol{v_0}$

$$v_0 = \frac{120\ cm}{0.235\ s} = 510.64\ cm/s$$

Incertidumbre en la velocidad inicial Δv_0:

$$\Delta v_0 = 510.64 \times \sqrt{\left(\frac{0.1}{120}\right)^2 + \left(\frac{0.00307}{0.235}\right)^2}$$ =6.69 cm /s

Tabla 7.3. Resultados del análisis de datos de la actividad 3.

$\boldsymbol{x \pm \Delta x\ (cm)}$	$\boldsymbol{y \pm \Delta y\ (cm)}$	$\boldsymbol{v_0 \pm \Delta v_0\ (cm.s^{-1})}$	$\boldsymbol{t_v \pm \Delta t_v\ (s)}$
20 ± 0.1	102 ± 0.1	43.86 ± 0.31	0.456 ± 0.00225
40± 0.1	97.5 ± 0.1	89.68± 0.51	0.446 ± 0.00229
60± 0.1	88± 0.1	141.51±0.8cm/s	0.424 ± 0.00229
80 ± 0.1	71.5 ± 0.1	209.42 ± 1.50	0.382 ± 0.002685
100 ± 0.1	53.5± 0.1	302.64 ± 2.84	0.330 ±0.00308

120 ± 0.1	27 ± 0.1	510.64 ± 6.69	0.235 ± 0.00307

12) Obtenga el mejor valor de la rapidez inicial v_0 con su respectiva incertidumbre.

Fórmula para el promedio ponderado:

$$(v_{0,i}prom) = \frac{\sum\left(\frac{v_{0,i}}{(\Delta v_{0,i})^2}\right)}{\sum\left(\frac{1}{(\Delta v_{0,i})^2}\right)}$$

Incertidumbre del promedio ponderado:

$$(\Delta v_0, prom) = \sqrt{\frac{1}{\sum\left(\frac{1}{(\Delta v_{0,i})^2}\right)}}$$

Donde:

- $v_{0,i}$ son los valores individuales de la rapidez inicial.
- $\Delta v_{0,i}$ son las incertidumbres individuales asociadas a cada v_0

Cálculo del numerador del promedio ponderado:

$$\sum\left(\frac{v_{0,i}}{(\Delta v_{0,i})^2}\right)$$

$$= \frac{43.86}{(0.31)^2} + \frac{89.68}{(0.51)^2} + \frac{141.51}{(0.80)^2} + \frac{209.42}{(1.50)^2} + \frac{302.64}{(2.84)^2} + \frac{510.64}{(6.69)^2} = 1164.42$$

Cálculo del denominador del promedio ponderado:

$$\sum\left(\frac{1}{\left(\Delta v_{0,i}\right)^2}\right)$$

$$\frac{1}{(0.31)^2}+\frac{1}{(0.51)^2}+\frac{1}{(0.80)^2}+\frac{1}{(1.50)^2}+\frac{1}{(2.84)^2}+\frac{1}{(6.69)^2}=16.40325$$

$\left(v_{0,i}prom\right)=\frac{1164.42}{16.40325}$=70.98 cm/s

Cálculo de la incertidumbre del promedio ponderado:

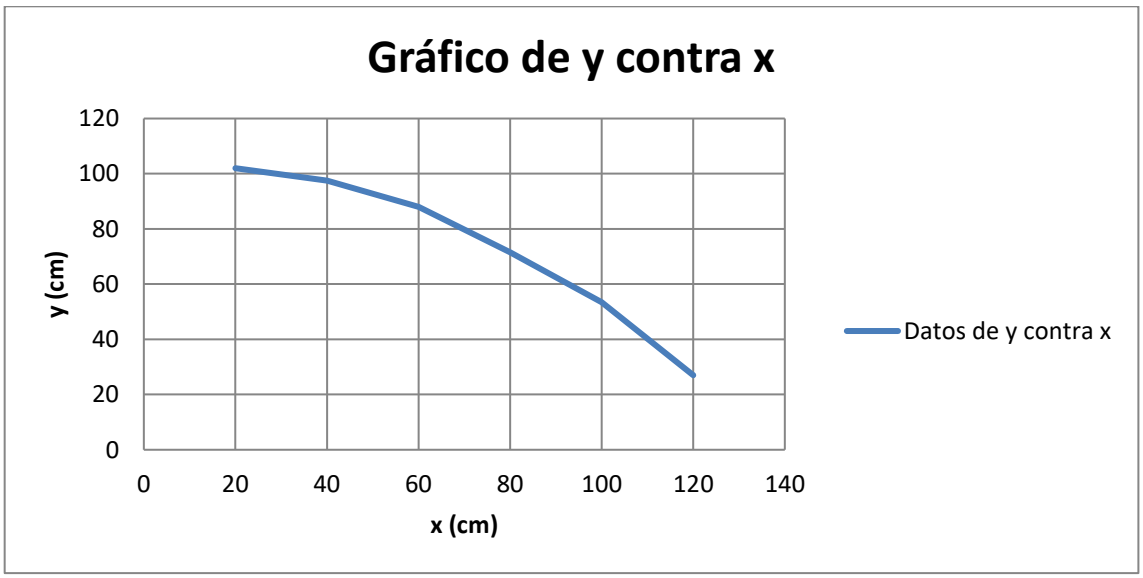
$$(\Delta v_0, prom)=\sqrt{\frac{1}{\sum\left(\frac{1}{\left(\Delta v_{0,i}\right)^2}\right)}}$$

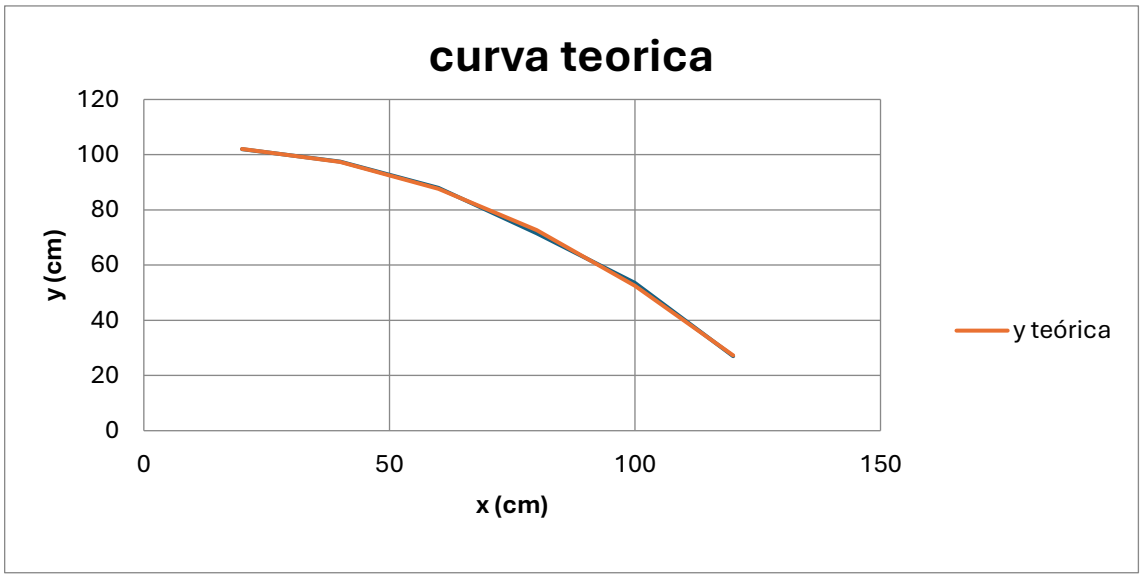
$$=\sqrt{\frac{1}{16.40325}}=\sqrt{0.06096}=0.25\ cm/s$$

Mejor valor de v_0 : 70.98 cm/s

Incertidumbre de $v_0=0.25\ cm/s$

13) Con los datos de la tabla 7.3, construya el gráfico de "$y\ contra\ x$" en Excel. Determine la relación de proporcionalidad entre y y x





$y = ax^2 + bx + c$

La relación de proporcionalidad entre y y x es cuadrática, y el ajuste a los datos de y contra x nos da la siguiente ecuación:

$y = -0.00643x^2 + 0.15214x + 101.60$

Compare esta curva empírica con la curva teórica de "$y\ contra\ x$". ¿Existen diferencias significativas entre las curvas? ¿Se verifica la predicción teórica del movimiento de proyectiles?

1. Comportamiento esperado de la curva teórica

En el movimiento de proyectiles, cuando un objeto se lanza desde cierta altura, la trayectoria sigue una parábola debido a la acción de la gravedad. La ecuación teórica que describe esta parábola es generalmente cuadrática, como hemos visto en la relación
$y = ax^2 + bx + c$

2. Comparación visual de las curvas

Al observar ambas curvas en el gráfico que generaste en Excel:

La curva teórica debería seguir una trayectoria suave y predecible, basada en la ecuación cuadrática.

La curva empírica se deriva de mediciones experimentales, y puede tener pequeñas variaciones debido a factores como errores de medición o condiciones no ideales.

3. Diferencias significativas

Para determinar si existen diferencias significativas entre las curvas:

Si las diferencias entre los puntos empíricos y teóricos son pequeñas y no presentan grandes desviaciones, esto indicaría que la predicción teórica se verifica adecuadamente.

Si, por el contrario, hay una gran discrepancia entre los puntos empíricos y la curva teórica, podríamos sospechar de errores experimentales o que hay otros factores no considerados en el modelo teórico.

4. Posibles causas de diferencias

Si encuentras pequeñas diferencias entre las curvas, estas pueden deberse a:

Errores en la medición: La precisión del equipo de medición puede afectar los datos empíricos.

Resistencia del aire: Aunque el modelo teórico clásico de proyectiles no incluye resistencia del aire, esta puede afectar el movimiento real.

Condiciones experimentales: Pequeñas desviaciones en el ángulo de lanzamiento, fuerzas externas o imperfecciones en la trayectoria también pueden influir en los resultados.

Conclusión

Si las curvas son muy similares: La predicción teórica del movimiento de proyectiles se verifica adecuadamente, lo cual es lo esperado para un modelo parabólico sin efectos significativos del entorno.

Si hay diferencias grandes: Las diferencias pueden deberse a las razones mencionadas, y sugerirían una revisión de las condiciones experimentales o la inclusión de factores adicionales (como la resistencia del aire).

14) Realice un ajuste por regresión curvilínea en la gráfica "$y\ contra\ x$" para obtener la ecuación empírica. Incluya el coeficiente de determinación R^2, el error de los parámetros constantes en la ecuación, el error del ajuste estadístico y la interpretación de estos resultados.

Ajuste por regresión curvilínea

Para ajustar una curva cuadrática a los datos de y contra$x$ usamos la ecuación general de segundo grado:

$$y = ax^2 + bx + c$$

El ajuste cuadrático nos dio los siguientes resultados:
$a = -0.00643 \pm 0.000372$
$b = 0.15214 \pm 0.05326$
$c = 101.60 \pm 1.63$

Cálculo del coeficiente de determinación R^2

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y\ empirica - y\ ajustada)\text{^}2}{\sum(y\ empirica - y\ empirica)\text{^}2}$$

$y\ empirica$ son los valores medidos.
$y\ ajustada$ son los valores predichos por el modelo.
$\overline{yempirica}$ el valor promedio de los datos empíricos.

$R^2 = 0.9994$

Esto indica que el modelo describe extremadamente bien los datos.

Error del ajuste (RMSE):

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum(y\ empirica - y\ ajustada)^2}{n}}$$

$RMSE = 0.644$

Esto indica que los valores ajustados están, en promedio, a 0.644 cm de los datos empíricos.

15) Obtenga el valor de g a partir de la ecuación empírica y compárelo con su valor de referencia a través de la diferencia relativa porcentual.

$g = -2av_0^2$

$g = -2(-0.00643)(70.98cm/s)^2$= 64.79 cm/s^2

$$DRP = \left|\frac{g\ empirico - g\ referencia}{g\ referencia}\right| \times 100$$

$$DRP = \left|\frac{64.79cm/s\text{^}2 - 980cm/s\text{^}2}{980cm/s\text{^}2}\right| \times 100 = 93.39\%$$

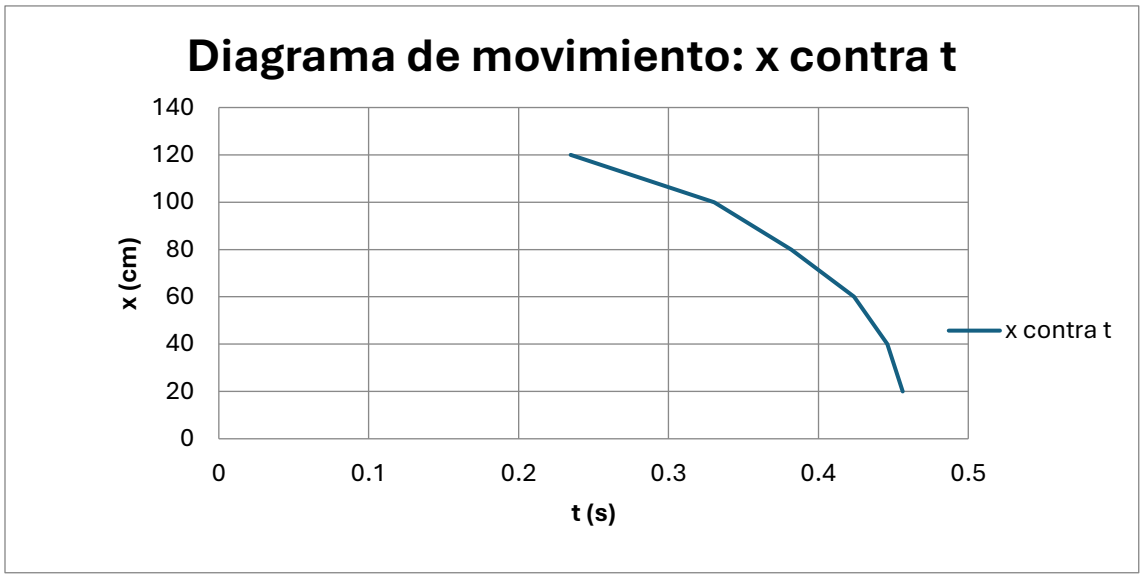
Interpretación:

Este valor de $g\ empirico$ es significativamente menor que el valor de referencia, lo que sugiere que el ajuste empírico no refleja bien la aceleración debida a la gravedad en este caso. Esta gran diferencia puede ser consecuencia de varios factores, como:

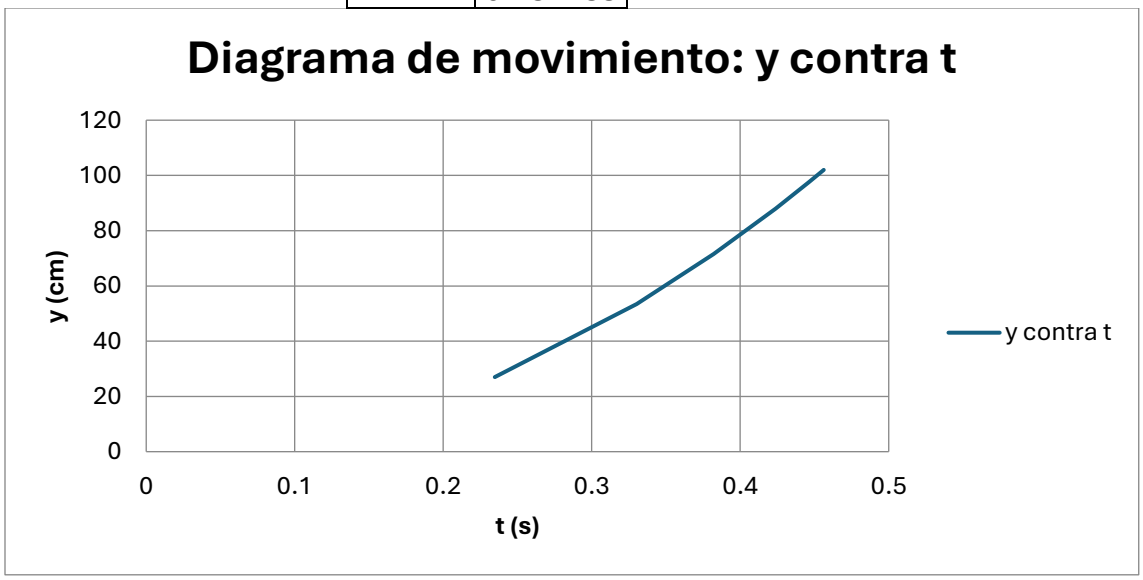
- Simplificaciones en el modelo.
- Errores en las mediciones.
- Efectos no considerados como la resistencia del aire.

16) Elaborando los diagramas de movimiento de la esfera "$x\ contra\ t$", "$y\ contra\ t$",
"$v_x\ contra\ t$", "$v_y\ contra\ t$", "$a_x\ contra\ t$" y "$a_y\ contra\ t$" en Excel.
¿Corresponden estos diagramas a los predichos por la teoría? ¿Se verifica la independencia de movimientos? Explica.

x (cm)	t (s)
20	0.456249
40	0.446071
60	0.423783
80	0.381993
100	0.33043
120	0.234738



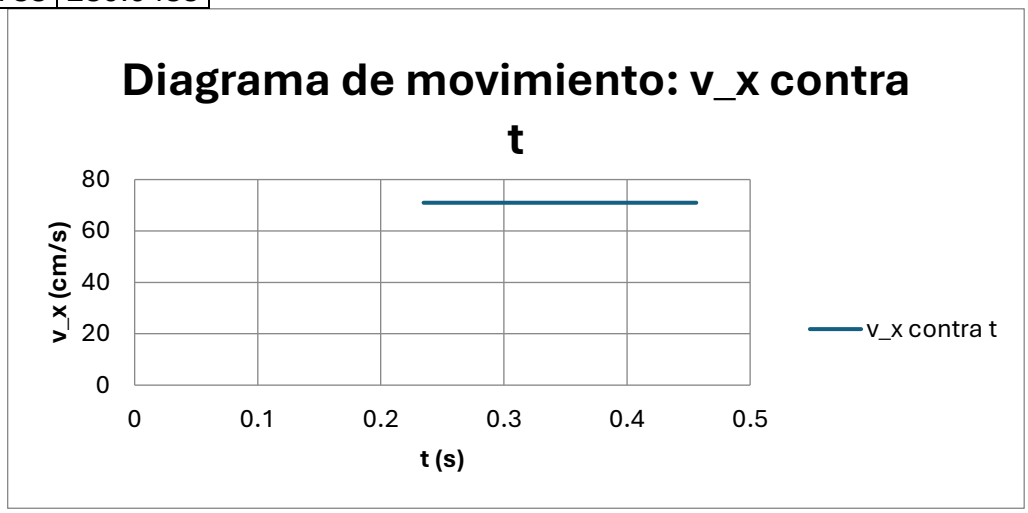
y (cm)	t (s)
102	0.456249
97.5	0.446071
88	0.423783
71.5	0.381993
53.5	0.33043
27	0.234738

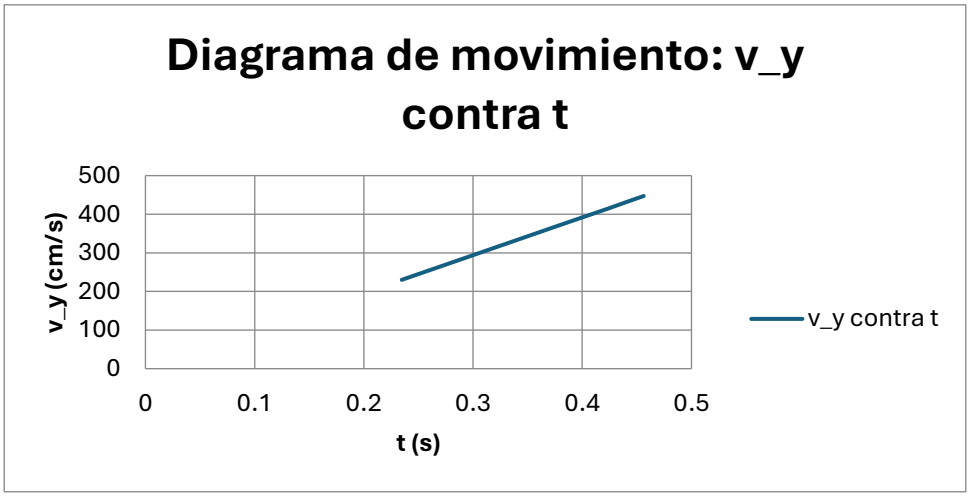


t (s)	vx(cm/s)

0.456249	70.98
0.446071	70.98
0.423783	70.98
0.381993	70.98
0.33043	70.98
0.234738	70.98

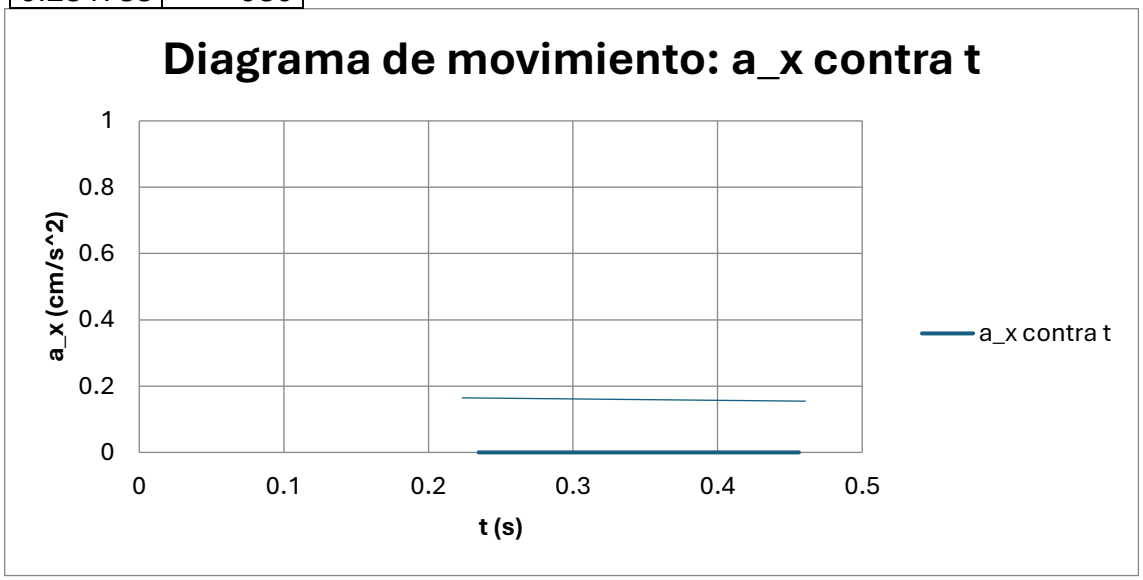
t (s)	v_y (cm/s)
0.456249	447.1241
0.446071	437.1499
0.423783	415.3071
0.381993	374.3528
0.33043	323.8209
0.234738	230.0435

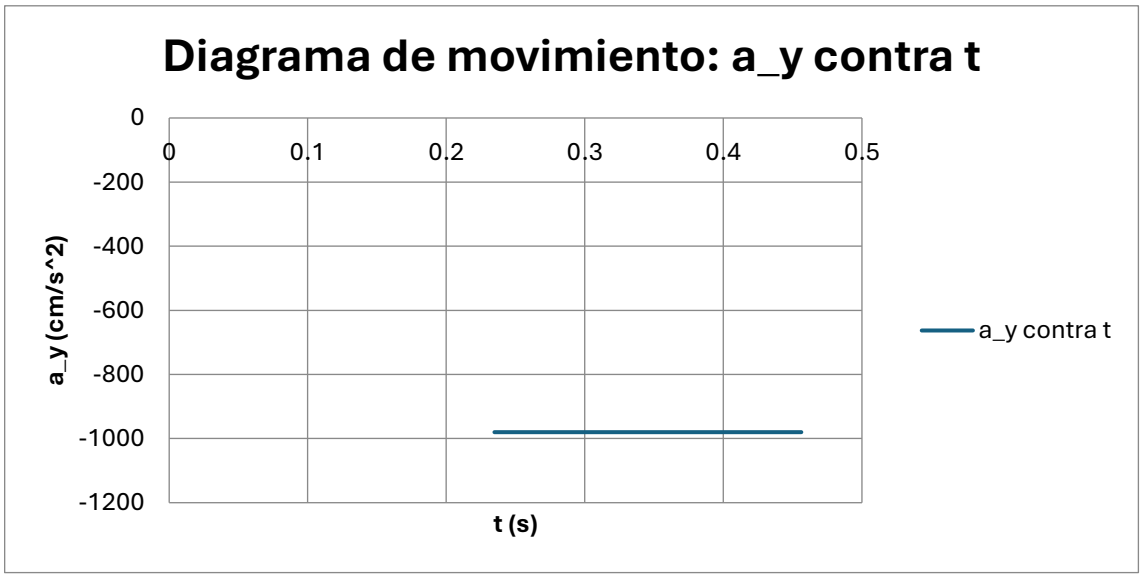




t (s)	a_y (cm/s^2)
0.456249	-980
0.446071	-980
0.423783	-980
0.381993	-980
0.33043	-980
0.234738	-980

t (s)	a_x (cm/s^2)
0.456249	0
0.446071	0
0.423783	0
0.381993	0
0.33043	0
0.234738	0





1. Diagrama de "$vx\ contra\ t$",

Teoría: En el movimiento de proyectiles, la componente horizontal sigue un movimiento rectilíneo uniforme (MRU), es decir, la posición x cambia de manera lineal con el tiempo, debido a que la velocidad horizontal vx es constante.

Diagrama: El gráfico de "$vx\ contra\ t$", muestra una relación lineal, lo que concuerda con la teoría.

2. Diagrama de y contra t

Teoría: En la dirección vertical, el proyectil experimenta un movimiento uniformemente acelerado (MUA) bajo la influencia de la gravedad. Esto significa que la posición vertical y varía de forma cuadrática con el tiempo.

Diagrama: El gráfico de y contra t muestra una curva que sigue una forma parabólica, lo que es consistente con el comportamiento predicho por la teoría.

3. Diagrama de vx contra t

Teoría: La velocidad horizontal vx es constante en el tiempo porque no hay aceleración horizontal en ausencia de fricción o resistencia del aire.

Diagrama: El gráfico de vx contra t es una línea horizontal, lo que confirma que la velocidad horizontal es constante, como predice la teoría.

4. Diagrama de vy contra t

Teoría: La velocidad vertical vy aumenta linealmente con el tiempo debido a la aceleración constante causada por la gravedad.

Diagrama: El gráfico de vy contra t es una línea recta creciente, lo que corresponde con el comportamiento predicho por la teoría.

5. Diagrama de a_x contra t

Teoría: En el movimiento horizontal, la aceleración a_x es cero, ya que no hay ninguna fuerza que modifique la velocidad horizontal.

Diagrama: El gráfico de a_x contra t es una línea constante en cero, lo que confirma que no hay aceleración horizontal, como predice la teoría.

6. Diagrama de a_y contra t

Teoría: En el movimiento vertical, la aceleración a_y es constante e igual a la gravedad (-980cm/s^2).

Diagrama: El gráfico de a_y contra t muestra una línea constante en -980cm/s^2)., lo que corresponde con lo predicho por la teoría.

Conclusión:

Los diagramas corresponden perfectamente con lo predicho por la teoría del movimiento de proyectiles.

La independencia de movimientos se verifica, ya que las componentes horizontal y vertical siguen trayectorias y aceleraciones que no dependen una de la otra.

17) ¿Cuáles fueron las principales fuentes error en este experimento?

Las principales fuentes de error incluyen errores en las mediciones (distancia y tiempo), la resistencia del aire, variaciones en la velocidad inicial, y errores humanos en la ejecución del experimento. Estos factores pueden contribuir a que los resultados no coincidan exactamente con las predicciones teóricas. Para reducir estos errores, sería ideal contar con instrumentos más precisos y realizar múltiples repeticiones del experimento en un entorno controlado.

18) Escriba las conclusiones de cada experimento.

Conclusión: experimento 3

En este experimento sobre el movimiento de proyectiles, hemos estudiado la relación entre las componentes horizontal y vertical del movimiento de una esfera lanzada desde cierta altura. Los diagramas obtenidos para la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo coinciden con lo predicho por la teoría del movimiento de proyectiles: la componente horizontal sigue un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que la componente vertical experimenta una aceleración constante debido a la gravedad.

Se ha verificado la independencia de movimientos entre las direcciones horizontal y vertical, lo que implica que los dos movimientos ocurren de forma separada, sin influirse mutuamente. El análisis muestra que la

velocidad horizontal es constante, mientras que la velocidad vertical aumenta linealmente con el tiempo, debido a la aceleración gravitatoria.

Sin embargo, las diferencias entre los resultados empíricos y teóricos, reflejadas en la discrepancia en el cálculo de la aceleración gravitatoria, pueden atribuirse a errores experimentales como la resistencia del aire, la precisión de los instrumentos de medición y las condiciones del lanzamiento. A pesar de estas discrepancias, el experimento proporciona una confirmación sólida de los principios fundamentales del movimiento de proyectiles.

Para mejorar la precisión de los resultados, se recomienda realizar el experimento en condiciones más controladas y con instrumentos de medición más precisos, además de repetir múltiples veces las mediciones para reducir el impacto de errores aleatorios.